Índice

La normalización de `K_mix`, derivada **1**
1. El estimador y la condición ideal 1
2. Las normas de Frobenius en el caso ideal 2
3. El $\mathbf{K}_c^{\text{mix}}$ del artículo 3
4. Con $n_c^s = n_c^t$ el factor de escala se cancela 4
5. Con $n_c^s \neq n_c^t$ deja de cancelar 5
6. Con el bloque del blanco SOPESADO, la igualdad SE MANTIENE 7
   6.1 La condición cambia, el teorema no 7
   6.2 Verificado: la igualdad se mantiene 7
   6.3 Lo que SÍ cambia, y no es la normalización 8
   6.4 La consecuencia sobre la puntuación 8

La normalización de `K_mix`, derivada

1. El estimador y la condición ideal

$$\tilde{I}_2 \;=\; \tfrac{1}{2}\, H_2(\mathbf{K}_c^s) \;+\; \tfrac{1}{2}\, H_2\big(\tilde{\mathbf{K}}_c^t\big) \;-\; H_2(\mathbf{K}_c^{st})$$

donde, por la Ec. 9 en su forma estable de Frobenius,

$$H_2(\mathbf{K}) \;=\; -\log\Big(\mathrm{tr}\big(\breve{\mathbf{A}}^\top \breve{\mathbf{A}}\big)\Big) \;=\; -\log\Big(\big\|\breve{\mathbf{A}}\big\|_F^2\Big), \qquad \breve{\mathbf{A}} \;=\; \frac{\mathbf{K}}{\mathrm{tr}(\mathbf{K})}$$

Los kernels.

Para la clase c, el lote aporta

$$\text{fuente:}\quad \mathbf{f}_s^1, \ldots, \mathbf{f}_s^{n_c^s} \qquad\qquad \text{blanco:}\quad \mathbf{f}_t^1, \ldots, \mathbf{f}_t^{n_c^t}$$

con el kernel gaussiano

$$\kappa(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \;=\; \exp\!\left(-\frac{\|\mathbf{a}-\mathbf{b}\|^2}{2\sigma^2}\right), \qquad\qquad \kappa(\mathbf{a}, \mathbf{a}) \;=\; 1$$

y de ahí las tres matrices:

$$[\mathbf{K}_c^s]_{ij} = \kappa\big(\mathbf{f}_s^i, \mathbf{f}_s^j\big) \;\in\; \mathbb{R}^{n_c^s \times n_c^s}$$

$$\big[\tilde{\mathbf{K}}_c^t\big]_{ij} = \kappa\big(\mathbf{f}_t^i, \mathbf{f}_t^j\big) \;\in\; \mathbb{R}^{n_c^t \times n_c^t}$$

$$[\mathbf{K}_c^{st}]_{ij} = \kappa\big(\mathbf{f}_s^i, \mathbf{f}_t^j\big) \;\in\; \mathbb{R}^{n_c^s \times n_c^t}$$

Las dos primeras son cuadradas y simétricas, con unos en la diagonal. La tercera es rectangular.

La condición ideal.

$$n_c^s \;=\; n_c^t \;=\; n \qquad \text{y} \qquad \mathbf{f}_s^i \;=\; \mathbf{f}_t^i \quad \forall\, i$$

Las nubes están concentradas y traslapadas, muestra contra muestra. Bajo esa condición las tres matrices coinciden:

$$[\mathbf{K}_c^s]_{ij} = \left[\tilde{\mathbf{K}}_c^t\right]_{ij} = [\mathbf{K}_c^{st}]_{ij} = \kappa\Big(\mathbf{f}_s^i, \mathbf{f}_s^j\Big) \;=:\; [\mathbf{K}]_{ij}$$

$$\boxed{\mathbf{K}_c^s \;=\; \tilde{\mathbf{K}}_c^t \;=\; \mathbf{K}_c^{st} \;=\; \mathbf{K} \;\in\; \mathbb{R}^{n\times n}}$$

En particular $\mathbf{K}_c^{st}$ es acá cuadrada y simétrica, de modo que $H_2(\mathbf{K}_c^{st})$ está definida.

---

2. Las normas de Frobenius en el caso ideal

Como $\kappa(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = 1$, la diagonal de $\mathbf{K}$ son unos:

$$\operatorname{tr}(\mathbf{K}) \;=\; \sum_{i=1}^{n} [\mathbf{K}]_{ii} \;=\; n$$

Entonces

$$\breve{\mathbf{A}} \;=\; \frac{\mathbf{K}}{\operatorname{tr}(\mathbf{K})} \;=\; \frac{\mathbf{K}}{n} \qquad \Longrightarrow \qquad \left\|\breve{\mathbf{A}}\right\|_F^2 \;=\; \frac{\|\mathbf{K}\|_F^2}{n^2}$$

Las tres normas del estimador son por lo tanto **la misma**:

$$\left\|\breve{\mathbf{A}}(\mathbf{K}_c^s)\right\|_F^2 = \left\|\breve{\mathbf{A}}\Big(\tilde{\mathbf{K}}_c^t\Big)\right\|_F^2 = \left\|\breve{\mathbf{A}}(\mathbf{K}_c^{st})\right\|_F^2 = \frac{\|\mathbf{K}\|_F^2}{n^2}$$

y en consecuencia las tres entropías coinciden:

$$H_2(\mathbf{K}_c^s) = H_2\Big(\tilde{\mathbf{K}}_c^t\Big) = H_2(\mathbf{K}_c^{st}) = -\log\left(\frac{\|\mathbf{K}\|_F^2}{n^2}\right) \;=:\; h$$

Sustituyendo en el estimador:

$$\tilde{I}_2 \;=\; \tfrac{1}{2}\,h \;+\; \tfrac{1}{2}\,h \;-\; h \;=\; 0$$

$$\boxed{\tilde{I}_2 \;=\; 0 \quad \text{en la condición ideal}}$$

El $\frac{1}{2}$ es lo que produce ese cero: con los coeficientes unitarios de la Ec. 11 quedaría $h+h-h = h \neq 0$.

3. El $\mathbf{K}_c^{\mathbf{mix}}$ del artículo

La sección 2 evaluó $H_2(\mathbf{K}_c^{st})$ apoyada enteramente en la condición ideal, que la volvía cuadrada y simétrica. Fuera de ahí no lo es, y entonces no hay nada que evaluar:

- **no es cuadrada** cuando $n_c^s \neq n_c^t$, de modo que ni siquiera tiene traza con la que normalizar;
- **no es simétrica** aun cuando lo sea, porque en general $\kappa(\mathbf{f}_s^i, \mathbf{f}_t^j) \neq \kappa(\mathbf{f}_s^j, \mathbf{f}_t^i)$, de modo que su espectro no es real ni no negativo y no se puede leer como una pdf.

H_2 es la entropía de Rényi de un espectro normalizado (Ec. 9), y para eso pide una Gram. Por eso el artículo no la evalúa sobre $\mathbf{K}_c^{st}$: lo embebe en un bloque cuadrado y simétrico (Ec. 22).

$$\mathbf{K}_c^{\text{mix}} \;=\; \begin{pmatrix} \mathbf{K}_c^{s} & \mathbf{K}_c^{st} \\ (\mathbf{K}_c^{st})^{\top} & \tilde{\mathbf{K}}_c^{t} \end{pmatrix} \;\in\; \mathbb{R}^{N\times N}, \qquad N = n_c^s + n_c^t$$

$$\tilde{I}_2 \;=\; \tfrac{1}{2}\, H_2(\mathbf{K}_c^s) \;+\; \tfrac{1}{2}\, H_2\big(\tilde{\mathbf{K}}_c^t\big) \;-\; H_2(\mathbf{K}_c^{\text{mix}})$$

Bajo la condición ideal de la sección 1 los tres bloques son $\mathbf{K}$, y con $n_c^s = n_c^t = n$ queda $N = 2n$:

$$\mathbf{K}_c^{\text{mix}} \;=\; \begin{pmatrix} \mathbf{K} & \mathbf{K} \\ \mathbf{K} & \mathbf{K} \end{pmatrix} \;\in\; \mathbb{R}^{2n\times 2n}$$

Su diagonal son $2n$ unos, así que

$$\operatorname{tr}(\mathbf{K}_c^{\text{mix}}) \;=\; 2n \;=\; 2\operatorname{tr}(\mathbf{K})$$

La norma de Frobenius al cuadrado, que es una suma sobre todas las entradas, se parte con los bloques: partir en bloques es partir el conjunto de índices. Si las filas y columnas se parten en S (las n_c^s de la fuente) y T (las n_c^t del blanco), los pares quedan en cuatro grupos disjuntos que cubren todo:

$$\{1,\dots,N\}\times\{1,\dots,N\} \;=\; (S\times S) \;\sqcup\; (S\times T) \;\sqcup\; (T\times S) \;\sqcup\; (T\times T)$$

y una suma sobre un conjunto es la suma de las sumas sobre cualquier partición suya. Como además transponer sólo reordena las entradas, $\|\mathbf{A}^{\top}\|_F^2 = \|\mathbf{A}\|_F^2$, los dos bloques cruzados aportan lo mismo:

$$\boxed{\big\|\mathbf{K}_c^{\text{mix}}\big\|_F^2 \;=\; \|\mathbf{K}_c^{s}\|_F^2 \;+\; 2\,\|\mathbf{K}_c^{st}\|_F^2 \;+\; \big\|\tilde{\mathbf{K}}_c^{t}\big\|_F^2}$$

Esto vale para cualquier par de tamaños. En la condición ideal los tres son $\mathbf{K}$, de modo que $1{+}2{+}1 = 4$:

$$\big\|\mathbf{K}_c^{\text{mix}}\big\|_F^2 \;=\; 4\,\|\mathbf{K}\|_F^2$$

y, de la traza de arriba,

$$\operatorname{tr}\big(\mathbf{K}_c^{\text{mix}}\big)^2 \;=\; (2n)^2 \;=\; 4n^2$$

$$\Big\|\breve{\mathbf{A}}\big(\mathbf{K}_c^{\text{mix}}\big)\Big\|_F^2 \;=\; \frac{4\,\|\mathbf{K}\|_F^2}{4n^2} \;=\; \frac{\|\mathbf{K}\|_F^2}{n^2} \;=\; \Big\|\breve{\mathbf{A}}(\mathbf{K})\Big\|_F^2$$

El 4 de los cuatro bloques se cancela contra el 4 de la traza al cuadrado, y queda la misma norma de la sección 2. Por lo tanto

$$\boxed{\;H_2\big(\mathbf{K}_c^{\text{mix}}\big) \;=\; H_2(\mathbf{K}) \;=\; h\;}$$

$$\tilde{I}_2 \;=\; \tfrac{1}{2}h \;+\; \tfrac{1}{2}h \;-\; h \;=\; 0$$

El bloque del artículo reproduce el caso de la sección 2 exactamente.

---

4. Con $n_c^s = n_c^t$ el factor de escala se cancela

Acá no se supone nada sobre las nubes: $\mathbf{K}_c^s$, $\mathbf{K}_c^{st}$ y $\tilde{\mathbf{K}}_c^t$ son arbitrarias. Lo único que se impone es $n_c^s = n_c^t = n$.

La normalización por bloques divide cada bloque por el factor que le corresponde: el propio de la fuente por n_c^s, el propio del blanco por n_c^t, y el cruzado por $\sqrt{n_c^s n_c^t}$. Con $n_c^s = n_c^t = n$ **los tres factores coinciden**, porque $\sqrt{n \cdot n} = n$. Las dos matrices, en paralelo:

$$\mathbf{K}_c^{\text{mix}} = \begin{pmatrix} \mathbf{K}_c^s & \mathbf{K}_c^{st} \\ (\mathbf{K}_c^{st})^\top & \tilde{\mathbf{K}}_c^t \end{pmatrix} \qquad\qquad \hat{\mathbf{K}}_c^{\text{mix}} = \begin{pmatrix} \dfrac{\mathbf{K}_c^s}{n} & \dfrac{\mathbf{K}_c^{st}}{n} \\[2ex] \dfrac{(\mathbf{K}_c^{st})^\top}{n} & \dfrac{\tilde{\mathbf{K}}_c^t}{n} \end{pmatrix} = \frac{1}{n}\,\mathbf{K}_c^{\text{mix}}$$

Las trazas, sumando la diagonal de cada una. En la izquierda son unos; en la derecha, unos divididos por n:

$$\operatorname{tr}\big(\mathbf{K}_c^{\text{mix}}\big) = \underbrace{1+\cdots+1}_{n\ \text{fuente}} + \underbrace{1+\cdots+1}_{n\ \text{blanco}} = 2n$$

$$\operatorname{tr}\Big(\hat{\mathbf{K}}_c^{\text{mix}}\Big) = \underbrace{\tfrac{1}{n}+\cdots+\tfrac{1}{n}}_{n\ \text{fuente}} + \underbrace{\tfrac{1}{n}+\cdots+\tfrac{1}{n}}_{n\ \text{blanco}} = 1+1 = 2$$

Las normas. La de la derecha sale de la de la izquierda, porque el escalar $1/n$ sale al cuadrado:

$$\Big\|\hat{\mathbf{K}}_c^{\text{mix}}\Big\|_F^2 = \big\|\tfrac{1}{n}\,\mathbf{K}_c^{\text{mix}}\big\|_F^2 = \big(\tfrac{1}{n}\big)^2\,\big\|\mathbf{K}_c^{\text{mix}}\big\|_F^2 = \frac{\big\|\mathbf{K}_c^{\text{mix}}\big\|_F^2}{n^2}$$

Y ahora cada una dividida por **su propia traza** al cuadrado, alineadas para poder compararlas:

$$\left\|\breve{\mathbf{A}}(\mathbf{K}_c^{\text{mix}})\right\|_F^2 = \frac{\left\|\mathbf{K}_c^{\text{mix}}\right\|_F^2}{\operatorname{tr}(\mathbf{K}_c^{\text{mix}})^2} = \frac{\left\|\mathbf{K}_c^{\text{mix}}\right\|_F^2}{(2n)^2} = \frac{\left\|\mathbf{K}_c^{\text{mix}}\right\|_F^2}{4n^2}$$

$$\left\|\breve{\mathbf{A}}\big(\hat{\mathbf{K}}_c^{\text{mix}}\big)\right\|_F^2 = \frac{\left\|\hat{\mathbf{K}}_c^{\text{mix}}\right\|_F^2}{\operatorname{tr}\big(\hat{\mathbf{K}}_c^{\text{mix}}\big)^2} = \frac{\left\|\mathbf{K}_c^{\text{mix}}\right\|_F^2/n^2}{2^2} = \frac{\left\|\mathbf{K}_c^{\text{mix}}\right\|_F^2}{4n^2}$$

Las dos dan lo mismo: el n^2 que aparece en la norma se compensa con el n^2 que desaparece de la traza al cuadrado.

$$\boxed{n_c^s = n_c^t \implies \left\|\breve{\mathbf{A}}\big(\hat{\mathbf{K}}_c^{\text{mix}}\big)\right\|_F^2 = \left\|\breve{\mathbf{A}}(\mathbf{K}_c^{\text{mix}})\right\|_F^2 \implies H_2\big(\hat{\mathbf{K}}_c^{\text{mix}}\big) = H_2(\mathbf{K}_c^{\text{mix}})}$$

La entropía lee el espectro, no el conteo. Con tamaños iguales la normalización no puede cambiar nada: es la identidad, cualesquiera sean las nubes.

---

5. Con $n_c^s \neq n_c^t$ deja de cancelar

Ahora sin imponer nada sobre los tamaños. Los tres factores ya no coinciden, de modo que $\hat{\mathbf{K}}_c^{\text{mix}}$ deja de ser un múltiplo de $\mathbf{K}_c^{\text{mix}}$. Las dos matrices, en paralelo:

$$\mathbf{K}_c^{\text{mix}} = \begin{pmatrix} \mathbf{K}_c^s & \mathbf{K}_c^{st} \\ (\mathbf{K}_c^{st})^\top & \tilde{\mathbf{K}}_c^t \end{pmatrix} \qquad \hat{\mathbf{K}}_c^{\text{mix}} = \begin{pmatrix} \dfrac{\mathbf{K}_c^s}{n_c^s} & \dfrac{\mathbf{K}_c^{st}}{\sqrt{n_c^s n_c^t}} \\ \dfrac{(\mathbf{K}_c^{st})^\top}{\sqrt{n_c^s n_c^t}} & \dfrac{\tilde{\mathbf{K}}_c^t}{n_c^t} \end{pmatrix}$$

Las trazas, sumando la diagonal de cada una. A la izquierda son unos; a la derecha, cada dominio lleva su propio divisor:

$$\operatorname{tr}(\mathbf{K}_c^{\text{mix}}) = \underbrace{1 + \cdots + 1}_{n_c^s \text{ fuente}} + \underbrace{1 + \cdots + 1}_{n_c^t \text{ blanco}} = n_c^s + n_c^t$$

$$\operatorname{tr}\big(\hat{\mathbf{K}}_c^{\text{mix}}\big) = \underbrace{\tfrac{1}{n_c^s} + \cdots + \tfrac{1}{n_c^s}}_{n_c^s \text{ fuente}} + \underbrace{\tfrac{1}{n_c^t} + \cdots + \tfrac{1}{n_c^t}}_{n_c^t \text{ blanco}} = 1 + 1 = 2$$

La de la izquierda **es el conteo de muestras**. La de la derecha vale 2 cualesquiera sean los tamaños: cada dominio aporta exactamente 1.

Las normas, también en paralelo. A la izquierda las tres sobre un mismo divisor; a la derecha cada una sobre el de su bloque:

$$\left\|\breve{\mathbf{A}}(\mathbf{K}_c^{\text{mix}})\right\|_F^2 = \frac{\left\|\mathbf{K}_c^s\right\|_F^2 + 2\left\|\mathbf{K}_c^{st}\right\|_F^2 + \left\|\tilde{\mathbf{K}}_c^t\right\|_F^2}{(n_c^s + n_c^t)^2}$$

$$\left\|\check{\mathbf{A}}\left(\hat{\mathbf{K}}_c^{\mathrm{mix}}\right)\right\|_F^2 = \frac{1}{4}\left[\frac{\|\mathbf{K}_c^s\|_F^2}{(n_c^s)^2} + \frac{2\,\|\mathbf{K}_c^{st}\|_F^2}{n_c^s\,n_c^t} + \frac{\left\|\tilde{\mathbf{K}}_c^t\right\|_F^2}{(n_c^t)^2}\right]$$

Las dos llevan **las mismas tres normas**; lo que cambia es con qué se divide cada una:

norma	sin normalizar	normalizada
$\|\mathbf{K}_c^s\|_F^2$	$(n_c^s + n_c^t)^2$	$4\,(n_c^s)^2$
$2\,\|\mathbf{K}_c^{st}\|_F^2$	$(n_c^s + n_c^t)^2$	$4\,n_c^s n_c^t$
$\left\|\tilde{\mathbf{K}}_c^t\right\|_F^2$	$(n_c^s + n_c^t)^2$	$4\,(n_c^t)^2$

Sin normalizar las tres comparten **un mismo divisor**; normalizando, cada una lleva el de su bloque. Los tres divisores de la derecha coinciden entre sí — y con el de la izquierda — exactamente cuando $n_c^s = n_c^t$, que es el caso de la sección 4.

$$\boxed{\left\|\check{\mathbf{A}}\left(\hat{\mathbf{K}}_c^{\mathrm{mix}}\right)\right\|_F^2 = \left\|\check{\mathbf{A}}(\mathbf{K}_c^{\mathrm{mix}})\right\|_F^2 \iff n_c^s = n_c^t}$$

Y una diferencia estructural entre las dos trazas:

$$\mathrm{tr}(\mathbf{K}_c^{\mathrm{mix}}) = n_c^s + n_c^t \qquad \text{contra} \qquad \mathrm{tr}\left(\hat{\mathbf{K}}_c^{\mathrm{mix}}\right) = 2$$

La traza de la versión normalizada **no depende de los tamaños**. La de la versión sin normalizar es el conteo de muestras.

Las dos expresiones llevan **las mismas tres cantidades**. Sacando factor común en cada término, con

$$p \;=\; \frac{n_c^s}{n_c^s + n_c^t} \qquad\qquad q \;=\; \frac{n_c^t}{n_c^s + n_c^t} \qquad\qquad p + q \;=\; 1$$

quedan una al lado de la otra:

$$\left\|\check{\mathbf{A}}(\mathbf{K}_c^{\mathrm{mix}})\right\|_F^2 = p^2\,\frac{\|\mathbf{K}_c^s\|_F^2}{(n_c^s)^2} \;+\; 2pq\,\frac{\|\mathbf{K}_c^{st}\|_F^2}{n_c^s n_c^t} \;+\; q^2\,\frac{\left\|\tilde{\mathbf{K}}_c^t\right\|_F^2}{(n_c^t)^2}$$

$$\left\|\check{\mathbf{A}}\left(\hat{\mathbf{K}}_c^{\mathrm{mix}}\right)\right\|_F^2 = \tfrac{1}{4}\,\frac{\|\mathbf{K}_c^s\|_F^2}{(n_c^s)^2} \;+\; \tfrac{1}{2}\,\frac{\|\mathbf{K}_c^{st}\|_F^2}{n_c^s n_c^t} \;+\; \tfrac{1}{4}\,\frac{\left\|\tilde{\mathbf{K}}_c^t\right\|_F^2}{(n_c^t)^2}$$

Los dos son promedios ponderados de lo mismo —$p^2 + 2pq + q^2 = (p+q)^2 = 1$ y $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1$— y lo único que los separa son los pesos: a la izquierda **puro conteo**, a la derecha constantes. Con $n_c^s = n_c^t$ se tiene $p = q = \frac{1}{2}$, de donde $p^2 = \frac{1}{4}$, $2pq = \frac{1}{2}$, $q^2 = \frac{1}{4}$: **los mismos pesos**, que es el resultado de la sección 4.

Y eso es lo que justifica normalizar. Con tamaños distintos $\hat{\mathbf{K}}_c^{\text{mix}}$ no es la misma matriz —su espectro cambia— pero sigue siendo PSD: dividir cada bloque por su factor equivale a reescalar cada tramo del vector de prueba por la raíz de su propio conteo, de modo que con $\mathbf{v} = (\mathbf{x}, \mathbf{y})$ y $\mathbf{w} = \left(\mathbf{x}/\sqrt{n_c^s},\, \mathbf{y}/\sqrt{n_c^t}\right)$ sale $\mathbf{v}^\top \hat{\mathbf{K}}_c^{\text{mix}} \mathbf{v} = \mathbf{w}^\top \mathbf{K}_c^{\text{mix}} \mathbf{w} \geq 0$. El estimador de Rényi no se altera: la Ec. 21 se evalúa igual sobre ella. Y el fenómeno que mide es exactamente el que $\mathbf{K}_c^{\text{mix}}$ sin normalizar mide cuando $n_c^s = n_c^t$ —los pesos $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$— sólo que ahora en toda proporción, y no sólo en la balanceada. **Esa es la lectura que no depende de cuántos datos aportó cada dominio.**

---

6. Con el bloque del blanco SOPESADO, la igualdad SE MANTIENE

Las secciones 1 a 5 trabajan sobre bloques cuya diagonal es de unos. El término usa el bloque del blanco **ponderado por confianza**, $\tilde{\mathbf{K}}_c^t = \mathbf{K}_c^t \circ (\mathbf{w}\mathbf{w}^\top)$, y el cruzado también, $\tilde{\mathbf{K}}_c^{st} = \mathbf{K}_c^{st}\,\text{diag}(\mathbf{w})$. Esta sección dice qué sobrevive de la sección 4 y qué no.

6.1 La condición cambia, el teorema no

La diagonal de $\tilde{\mathbf{K}}_c^t$ es w_j^2 y no unos, de modo que

$$\text{tr}\left(\tilde{\mathbf{K}}_c^t\right) = \sum_j w_j^2 \;\neq\; n_c^t \qquad \text{salvo que } \mathbf{w} \equiv \mathbf{1}.$$

El argumento de la sección 4 **no pide cardinalidades iguales: pide que los tres factores coincidan**, y los tres factores son $\text{tr}(\mathbf{K}_c^s)$, $\text{tr}(\tilde{\mathbf{K}}_c^t)$ y su media geométrica. La media geométrica iguala a las otras dos exactamente cuando éstas son iguales entre sí, así que la condición es

$$\boxed{\text{tr}(\mathbf{K}_c^s) = \text{tr}\left(\tilde{\mathbf{K}}_c^t\right) \iff n_c^s = \sum_j w_j^2}$$

que con $\mathbf{w} \equiv \mathbf{1}$ se reduce a $n_c^s = n_c^t$, la de la sección 4. **Bajo esa condición la normalización vuelve a ser un múltiplo escalar y toda la sección 4 corre palabra por palabra.**

6.2 Verificado: la igualdad se mantiene

Reescalando $\mathbf{w} \mapsto \mathbf{w}\sqrt{n_c^s / \sum_j w_j^2}$ se impone la condición. Comparando H_2 de la mezcla sopesada **sin normalizar** contra la **normalizada** —los dos lados con los mismos bloques, que es lo que la sección 4 afirma—:

pesos	$\text{tr}(\mathbf{K}^s)$	$\text{tr}(\tilde{\mathbf{K}}^t)$	H_2 cruda	H_2 norm.	diferencia
sin pesos	60.00	60.00	3.36495	3.36495	2×10^{-7}
típicos, sin reescalar	60.00	27.46	3.27752	3.25905	1.9×10^{-2}
típicos, **reescalados**	60.00	60.00	3.25905	3.25905	**0**

pesos	$\mathrm{tr}(\mathbf{K}^s)$	$\mathrm{tr}(\tilde{\mathbf{K}}^t)$	H_2 cruda	H_2 norm.	diferencia
mitad uno / mitad cero	60.00	30.00	3.24081	3.18682	5.4×10^{-2}
idem, **reescalados**	60.00	60.00	3.18682	3.18682	**0**

Cero exacto. La normalización es inocente: cuando las masas coinciden no toca nada, y cuando no coinciden es justamente lo que vuelve comparables las dos lecturas. La sección 5 ya decía eso para el caso de cardinalidades distintas; acá vale igual con pesos.

6.3 Lo que SÍ cambia, y no es la normalización

Hay un efecto real del sopesado, y conviene no atribuírselo a la normalización porque está presente **con y sin ella**. Comparando ahora sopesado contra sin sopesar, con la **geometría idéntica** —el kernel no se toca—:

pesos	$\sum_j w_j^2$	ESS	$H_2(\tilde{\mathbf{K}}_c^t)$	creda_c
sin pesos	60.00	60.0	3.1678	0.20525
típicos	27.46	38.9	2.9194	0.22355
típicos, reescalados	60.00	38.9	2.9194	0.22355
mitad uno / mitad cero	30.00	30.0	2.7519	0.23504
idem, reescalados	60.00	30.0	2.7519	0.23504

El efecto **sigue al tamaño efectivo de muestra y es indiferente a** $\sum_j w_j^2$: las filas reescaladas repiten las originales bit a bit. No es desajuste de masas, que es lo que la normalización arregla.

La razón es que $\mathrm{diag}(\mathbf{w})$ es una **congruencia** y no un escalar. Para un bloque cuyo kernel se acerca a la identidad, $\tilde{\mathbf{K}}_c^t \approx \mathrm{diag}(w_j^2)$ y

$$\frac{\mathrm{tr}\left(\tilde{\mathbf{K}}_c^{t\,2}\right)}{\mathrm{tr}\left(\tilde{\mathbf{K}}_c^t\right)^2} = \frac{\sum_j w_j^4}{\left(\sum_j w_j^2\right)^2} = \frac{1}{\mathrm{ESS}(\mathbf{w})}, \qquad H_2\left(\tilde{\mathbf{K}}_c^t\right) \approx \log \mathrm{ESS}(\mathbf{w}).$$

H_2 del bloque sopesado lee cuántas muestras quedan con peso, y eso es una cantidad del vector de pesos y no de las nubes.

6.4 La consecuencia sobre la puntuación

Con $\mathrm{creda}_c = H_2(\text{mezcla}) - \frac{1}{2}\,(H_2^s + H_2^t)$, desparejar los pesos baja H_2^t en -0.194 y baja la mezcla sólo en -0.075, de donde

$$\Delta\,\mathrm{creda}_c \;=\; -0.075 - \tfrac{1}{2}(-0.194) \;=\; +0.022,$$

el valor medido. La mezcla no sigue a H_2^t y el factor $\frac{1}{2}$ no compensa la diferencia. Barriendo el coeficiente de variación de $\mathbf{w}$ con la geometría fija, el efecto crece monótono y satura: 0 a $cv = 0$, 0.0247 a $cv = 0.30$, 0.0528 a $cv = 0.60$, 0.0639 a $cv = 1$, con $r = +0.971$ y $p = 6.1 \times 10^{-5}$.

Lo paga cualquier vector de pesos desparejo, incluido uno perfecto, y está antes de normalizar. Es una propiedad del sopesado dentro de H_2, no de la proporción de mezcla.

Alcance. Las identidades de 6.1 y 6.3 son algebraicas. Los números de 6.2, 6.3 y 6.4 salen de un montaje sintético por instancias —no bolsas—, con una cabeza de un solo `Linear`, tres clases, la fuente congelada y sólo el término condicional por clase.

Corrección de una versión anterior de esta sección, que afirmaba que la sección 4 dejaba de valer. No deja de valer: la condición cambia de $n_c^s = n_c^t$ a $n_c^s = \sum_j w_j^2$ y el teorema corre igual, con diferencia exactamente nula. Lo que aquella versión medía era sopesado contra sin sopesar, que es la afirmación de 6.3 y no la de la sección 4.